

Rutas Óptimas en Red Vial Urbana

Dataset: OpenStreetMap/Geofabrik — Bolivia Road Network

Descripción y Reglas del Proyecto

Trabajo en **grupos de 2**. Ambos integrantes deben dominar limpieza de datos, modelado de red vial y algoritmos de caminos más cortos.

Evaluación

- **Informe + código fuente:** 20%.
- **Defensa individual:** 80%.
- **Uso de IA:** penalizable sin dominio real.
- **Entrega:** informe y código en fecha.

Especificaciones

- `bolivia-latest-free.shp.zip` (capas vectoriales de Bolivia, incluyendo red vial)
- `bolivia-latest.osm.pbf` (extracto OSM completo de Bolivia, opcional para enriquecer atributos)

Limpieza: segmentos duplicados, geometrías inválidas, registros sin coordenadas válidas, calles desconectadas y atributos faltantes relevantes para ponderación (por ejemplo, tipo de vía o velocidad).

Estructura esperada (red vial desde SHP)

Campo	Descripción
<code>osm_id</code>	Identificador del elemento vial
<code>fclass</code>	Clasificación de vía (motorway, primary, secondary, residential, etc.)
<code>oneway</code>	Sentido de circulación (cuando aplique)
<code>maxspeed</code>	Velocidad máxima registrada (si existe)
<code>geometry</code>	Geometría LINESTRING usada para derivar nodos/aristas y longitudes

Estructura esperada (extracto OSM `.pbf`, opcional)

Campo	Descripción
<code>node</code>	Intersección con latitud/longitud
<code>way</code>	Secuencia de nodos que representa una calle
<code>tags</code>	Atributos como <code>highway</code> , <code>name</code> , <code>maxspeed</code> , <code>oneway</code>

Fuente del dataset

- <https://download.geofabrik.de/south-america/bolivia-latest-free.shp.zip>
- <https://download.geofabrik.de/south-america/bolivia-latest.osm.pbf>
- Página principal: <https://download.geofabrik.de/south-america/bolivia.html>

Detalles del dataset

- Tipo: red vial urbana dirigida (intersecciones como nodos, segmentos de calle como aristas ponderadas).
- Cobertura geográfica: Bolivia (nivel país), con posibilidad de filtrar por ciudad o departamento para pruebas controladas.
- Pesos: distancia (derivada de geometría) y tiempo estimado (a partir de velocidad declarada o supuesta por tipo de vía).
- El dataset es abierto, descargable por enlace directo y adecuado para modelar grafos viales reales.

Sugerencias para trabajar el dataset

- Extraigan primero la capa vial desde el SHP y normalicen atributos (`oneway` , `maxspeed` , `fclass`).
- Si usan `.osm.pbf` , documenten claramente el pipeline de extracción (por ejemplo, filtro de `highway=*`).
- Definan un subgrafo de muestra (por ejemplo, una ciudad principal) para validar implementación antes de ejecutar sobre mayor cobertura.
- Reporten métricas de la componente gigante (número de nodos, aristas, grado promedio) vs. el grafo completo filtrado.
- Estandaricen unidades: metros/km para distancia y minutos/segundos para tiempo estimado.

Sugerencia para procesar:

```

# main.py
# wget https://download.geofabrik.de/south-america/bolivia-
latest-free.shp.zip
# unzip bolivia-latest-free.shp.zip -d bolivia_shp/
# pip install geopandas shapely pyproj pandas

import geopandas as gpd
import pandas as pd

gdf = gpd.read_file("bolivia_shp/gis_osm_roads_free_1.sh
p").to_crs(epsg=32719)

nodes, node_id_counter = {}, 0
edges_rows = []

def get_or_create_node(coord):
    global node_id_counter
    if coord not in nodes:
        nodes[coord] = node_id_counter
        node_id_counter += 1
    return nodes[coord]

for _, row in gdf.iterrows():
    geom = row.geometry
    if geom is None or geom.geom_type != "LineString":
        continue
    coords = list(geom.coords)
    from_node = get_or_create_node(coords[0])
    to_node = get_or_create_node(coords[-1])
    edges_rows.append({
        "osm_id": row.get("osm_id", ""),
        "from_id": from_node,
        "to_id": to_node,
        "distance_m": round(geom.length, 2),
        "fclass": row.get("fclass", ""),
        "oneway": 1 if str(row.get("oneway", "B")) ==
"T" else 0,
        "maxspeed": row.get("maxspeed", ""),

```

```

    })

nodes_rows = [{"node_id": nid, "lat": c[1], "lon": c[0]} for c, nid in nodes.items()]
pd.DataFrame(nodes_rows).to_csv("nodes.csv", index=False)
pd.DataFrame(edges_rows).to_csv("edges.csv", index=False)
print(f"Nodes: {len(nodes_rows)}, Aristas: {len(edges_rows)}")

```

Output

```

> python3 main.py
Nodes: 886790, Aristas: 588485

```

nodes.csv

```
node_id,lat,lon
```

edges.csv

```
osm_id,from_id,to_id,distance_m,fclass,oneway,maxspeed
```

- **oneway**: 1/0, true/false, yes/no.
- **maxspeed**: admite formatos como 50, 50 km/h o vacío.

Objetivos

- **Alcance vehicular.** Dado un nodo origen, calcular cuántos nodos son alcanzables en máximo 5 km de distancia de calle (no euclidiana).
- **Islas viales.** Identificar componentes débilmente conexas, tamaño de la componente principal y número total de islas.
- **Diámetro vial.** Encontrar el par de intersecciones con mayor distancia mínima (en metros) dentro de la componente gigante.
- **Red de emergencia mínima.** Construir el árbol de cobertura mínima (MST) sobre la componente gigante y reportar la distancia total cubierta en km.

- **(BONUS): Ruta por tipo de horario.** Comparar el camino más corto por distancia (**d**) vs. por tiempo de recorrido (**t**) entre un par de nodos y analizar diferencias.

Material a Entregar

1. Descripción del problema y modelado.
2. Objetivos.
3. Desarrollo: limpieza, construcción del grafo, retos y complejidad.
4. Conclusiones.
5. Bibliografía y referencias.

Lineamientos para el uso de Datasets

- Registren tamaño de archivo, fecha de descarga y pasos de descompresión/transformación.
- Si aplican filtros por componente o submuestra, documenten los criterios.
- Mantengan trazabilidad con script o pseudocódigo de limpieza.

Formato del Documento

- Secciones esperadas: Portada, Introducción, Dataset, Formulación Algorítmica, Complejidad, Implementación, Resultados, Conclusiones y Referencias.
- Incluyan comparación de al menos 2 enfoques o configuraciones de análisis (por ejemplo, Dijkstra vs. Bellman-Ford, o distancia vs. tiempo).

Consejos Generales

- Limpien primero y documenten impacto de filas/aristas descartadas.
- Justifiquen modelado (dirigido/no dirigido, pesos, restricciones).
- Midan tiempos reales y comparen resultados por escenario (distancia vs. tiempo).